

Chapitre 6 — Les nombres décimaux

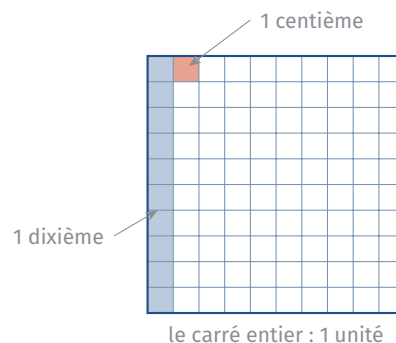
I. L'écriture décimale

1. Les unités de numération

Définition

On partage une **unité** en 10 parts égales : chaque part est un **dixième**.
On partage un dixième en 10 : chaque part est un **centième**. Puis un centième en 10 : un **millième**.

$$1 \text{ dixième} = \frac{1}{10} = 0,1 \quad 1 \text{ centième} = \frac{1}{100} = 0,01 \quad 1 \text{ millième} = \frac{1}{1000} = 0,001$$



Règle

1 unité = 10 dixièmes = 100 centièmes = 1 000 millièmes.
1 dixième = 10 centièmes 1 centième = 10 millièmes.

2. La valeur d'un chiffre selon son rang

Définition

La **virgule** sépare la **partie entière** (à gauche) de la **partie décimale** (à droite). Chaque chiffre a une valeur qui dépend de son **rang** : de gauche à droite, chaque rang vaut 10 fois moins que le précédent.

Exemple — à compléter

Partie entière			Partie décimale		
centaines	dizaines	unités	dixièmes	centièmes	millièmes
3	5	2	3	0	7

Chiffre des dixièmes : 3 des centièmes : 0 des millièmes : 7 des dizaines : 5

Décomposition : $352,307 = 3 \times 100 + 5 \times 10 + 2 \times 1 + 3 \times 0,1 + 7 \times 0,001$

Ce nombre s'écrit 352,307.

Partie entière : 352

Partie décimale : 0,307

Les zéros inutiles

Un zéro placé **à la fin de la partie décimale** ou **au début de la partie entière** ne change pas le nombre :
 $7,50 = 7,5$; $07,3 = 7,3$; $12 = 12,0 = 12,00$.

Mais un zéro « au milieu » est **utile** : $7,05 \neq 7,5$ (5 centièmes et 5 dixièmes, ce n'est pas pareil!).

II. Différentes écritures d'un nombre décimal

1. Fractions décimales

Définition

Une **fraction décimale** est une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1 000...

Un **nombre décimal** est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale.

Méthode : passer d'une écriture à l'autre

1. Je repère le rang du **dernier chiffre** de la partie décimale : il donne le **dénominateur**.

2. J'écris au numérateur le nombre **sans la virgule**.

Exemples — à compléter :

$$3,47 = \frac{347}{100} \quad (\text{le 7 est le chiffre des } \underline{\text{centièmes}})$$

$$\frac{2\,053}{1\,000} = \underline{2,053}$$

$$0,8 = \frac{8}{10}$$

$$\text{Somme de fractions décimales : } 3,47 = 3 + \frac{4}{10} + \frac{7}{100}$$

$$5 + \frac{6}{10} + \frac{9}{1\,000} = \underline{5,609}$$

2. Nombre mixte

Définition

Une fraction plus grande que 1 peut s'écrire comme la somme d'un **nombre entier** et d'une **fraction inférieure à 1** : c'est un **nombre mixte**.

Exemples — à compléter

$$\frac{5}{2} = \frac{4}{2} + \frac{1}{2} = 2 + \frac{1}{2} = \underline{2,5}$$

$$\frac{7}{4} = \underline{1} + \frac{3}{4} = \underline{1,75}$$

$$4,2 = 4 + \frac{2}{10} = 4 + \frac{1}{5}$$

3. Pourcentages

Définition

$a\%$ (« a pour cent ») est égal à $\frac{a}{100}$. Par exemple : $35\% = \frac{35}{100} = 0,35$.

Une proportion est toujours inférieure ou égale à 1 : un pourcentage de proportion est compris entre 0 % et 100 %.

Écritures à connaître par cœur — à compléter

Fraction	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{5}$
Écriture décimale	<u>0,5</u>	<u>0,25</u>	<u>0,75</u>	<u>0,2</u>	<u>0,1</u>	0,4
Pourcentage	<u>50 %</u>	<u>25 %</u>	<u>75 %</u>	<u>20 %</u>	<u>10 %</u>	<u>40 %</u>

Attention

Certaines fractions ne sont **pas** des nombres décimaux : $\frac{1}{3} = 0,3333 \dots$ (les 3 ne s'arrêtent jamais). On ne peut pas l'écrire avec une fraction décimale.

III. Repérer un nombre décimal sur une demi-droite graduée**Méthode : lire ou placer une abscisse**

Sur une demi-droite graduée, chaque point est repéré par un nombre : son **abscisse**. On note $A(1,4)$.

1. Je cherche le **pas** : en combien d'intervalles égaux l'unité (ou l'écart entre deux nombres écrits) est-elle partagée ?

Unité partagée en 10 $\rightarrow$ chaque intervalle vaut 0,1; partagée en 100 $\rightarrow$ chaque intervalle vaut 0,01.

2. Je compte les intervalles à partir d'une graduation connue.

Exemple — à compléter : lis l'abscisse des points A et B , puis place $C(1,75)$ et $D(0,3)$.



Le pas est 0,1 . $A($ 0,6 $)$ $B($ 1,4 $)$ C est au milieu entre 1,7 et 1,8.

IV. Comparer et ranger des nombres décimaux**Méthode : comparer deux nombres décimaux**

1. Je compare les **parties entières** : le plus grand nombre est celui qui a la plus grande partie entière.

2. Si elles sont égales, je compare les chiffres des **dixièmes**, puis des **centièmes**, puis des **millièmes**...
(Je peux ajouter des zéros inutiles pour avoir le même nombre de chiffres après la virgule.)

Exemples — à compléter avec < ou > : $12,7 \geq 9,85$ $4,5 \geq 4,32$ $3,08 \leq 3,1$ $0,7 \leq 0,705$

Attention

$4,32 < 4,5$ même si $32 > 5$: on compare **rang par rang** ($4,5 = 4,50$ et 50 centièmes > 32 centièmes).

Définition

Ranger dans l'ordre croissant : du plus petit au plus grand (avec $<$). **Ordre décroissant** : du plus grand au plus petit (avec $>$).

Exemple — à compléter : range dans l'ordre croissant 5,3; 5,03; 5,33; 3,5; 5,303.

$3,5 < 5,03 < 5,3 < 5,303 < 5,33$

V. Encadrer et intercaler

Définition

Encadrer un nombre, c'est trouver un nombre plus petit et un nombre plus grand que lui. Dans un encadrement, le nombre de gauche est une **valeur approchée par défaut**, celui de droite une **valeur approchée par excès**.

Exemple — à compléter : encadrer 7,384

à l'**unité** (deux entiers qui se suivent) : $\underline{7} < 7,384 < \underline{8}$
 au **dixième** (un chiffre après la virgule) : $\underline{7,3} < 7,384 < \underline{7,4}$
 au **centième** (deux chiffres après la virgule) : $\underline{7,38} < 7,384 < \underline{7,39}$

Propriété

Intercaler un nombre entre deux autres, c'est trouver un nombre compris entre les deux. Entre deux nombres décimaux différents, on peut **toujours** intercaler d'autres nombres décimaux.

Exemple — à compléter : entre 2,4 et 2,5, j'écris : $2,40 < \underline{2,45} < 2,50$ Autres réponses possibles : $\underline{2,41}; \underline{2,499}...$

VI. Arrondir un nombre décimal

Méthode : arrondir

L'**arrondi** d'un nombre (à l'unité, au dixième, au centième) est la valeur approchée **la plus proche** de ce nombre.

1. J'encadre le nombre à la précision demandée.
2. Je regarde le **chiffre juste après** le rang demandé :
 - s'il vaut 0, 1, 2, 3 ou 4 : je garde la valeur **par défaut**;
 - s'il vaut 5, 6, 7, 8 ou 9 : je prends la valeur **par excès**.



7,384 est plus proche de 7,4

Exemples — à compléter : arrondi de 7,384 à l'unité : $\underline{7}$ au dixième : $\underline{7,4}$ au centième : $\underline{7,38}$

$\frac{1}{3} = 0,3333\dots$: son arrondi au centième est $\underline{0,33}$. L'arrondi de 2,96 au dixième est $\underline{3,0}$ (ou 3).